

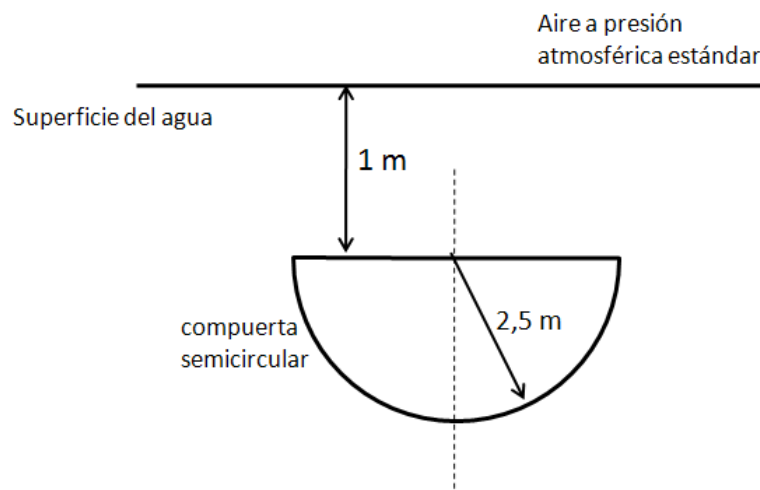
Primer Examen Parcial Física General III

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con bolígrafo de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz. No se puede usar corrector.
- El siguiente examen consta de cinco problemas de desarrollo. Únicamente se calificarán cuatro problemas. Usted debe seleccionarlos e indicar claramente los números de los problemas seleccionados, en la portada del examen.
- En la solución de los problemas debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta.

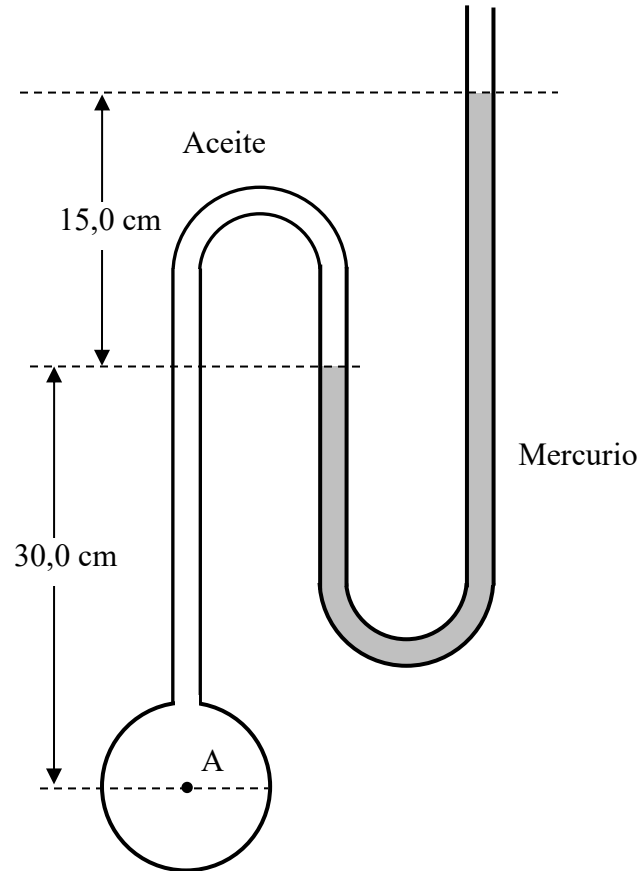
Problema 1

Un depósito de agua tiene, en uno de sus extremos, una compuerta de forma semicircular, tal como se indica en la figura. Calcule la fuerza que ejerce la presión hidrostática, debida al agua, sobre la compuerta.



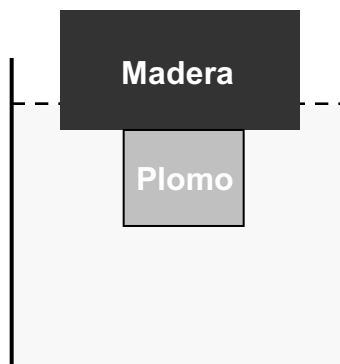
Problema 2

Determine la presión manométrica en el punto "A" del depósito mostrado en la figura. La densidad del aceite es 820 kg/m^3 .



Problema 3

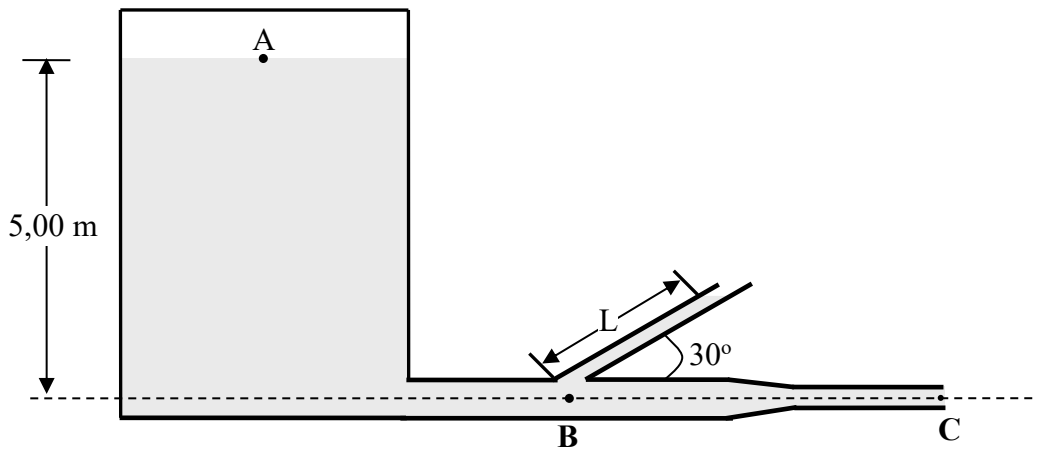
Un bloque de madera tiene una masa de $3,70 \text{ kg}$ y una densidad de 594 kg/m^3 . A este bloque se le adhiere, en su parte inferior, un bloque de plomo cuya densidad es de $1,14 \times 10^4 \text{ kg/m}^3$. ¿Qué masa de plomo se debe adherir a la madera para que un 83,3 % del volumen de ésta se sumerja?



Problema 4

Considere un tanque cerrado, lleno con agua y de área de sección transversal muy grande (ver figura). Se tiene una presión manométrica de $2P_o$ en el punto A, con $P_o = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$. Un tubo horizontal, con un estrechamiento y abierto a la atmosfera en su extremo, sale del fondo del tanque. Las áreas de sección transversal del tubo horizontal en B y C son, respectivamente, $15,0 \text{ cm}^2$ y $5,00 \text{ cm}^2$. En el tubo horizontal se conecta un tubo inclinado muy delgado. Calcule:

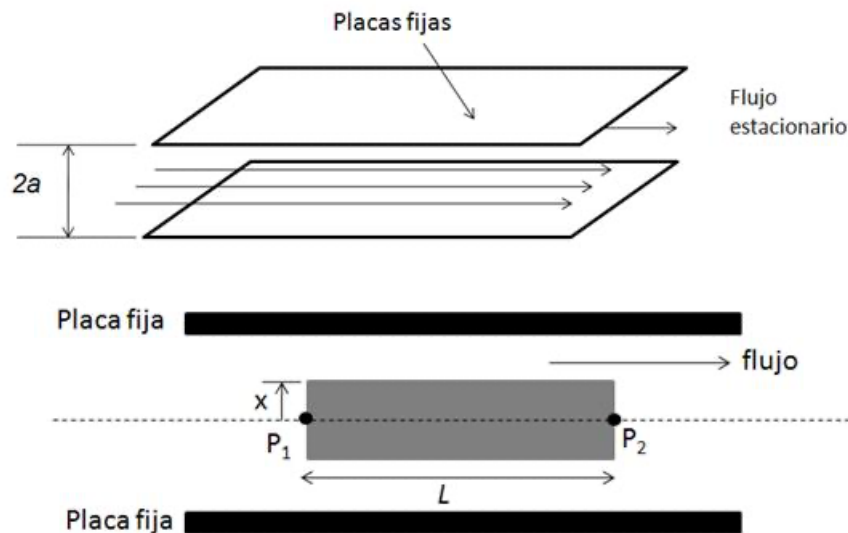
- El caudal que sale en C.
- La diferencia de presiones entre la parte ancha y la parte angosta del tubo horizontal.
- La longitud L de liquido que sube por el tubo inclinado.



Problema 5

Considere un fluido sometido a un flujo laminar estacionario a través de dos placas fijas, de gran tamaño, separadas una distancia $2a$ (ver figura). Tome un bloque de fluido, sujeto a las presiones P_1 y P_2 sobre las caras perpendiculares a la dirección del flujo, con dimensiones $2x \times L \times w$ y calcule:

- El gradiente de velocidades, $\frac{dv}{dx}$.
- La velocidad del fluido en función de x .



Corte longitudinal del sistema de placas fijas y bloque de fluido en el estado de flujo estacionario.

Relaciones importantes	
$P = \frac{dF_{\perp}}{dA}; P = \frac{F}{A}; \rho = \frac{m}{V}; B = E = \rho g V_{sum}$ $P_2 = P_1 + \rho gh$ $P_m = P - P_0$ $F_v = 6 \pi \eta r v$ $F = -\eta A \frac{dv}{dx}$ $Q = G = Av = \text{constante}$ $P + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constante}$	$D.R. = \frac{\rho}{\rho_{agua}}$ $x^2 + y^2 = r^2$ $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$ $\int x\sqrt{a^2 - x^2} dx = -\frac{(a^2 - x^2)^{3/2}}{3}$
Constantes de interés:	
$\rho_{agua} = 1000 \text{ kg/m}^3; \rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$ $\rho_{aire} = 1.20 \text{ kg/m}^3$	$P_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa},$